Resumo Completo de Banco de Dados I

Guia Teórico e Prático Orientado para a Prova (Baseado nas Listas 03, 04 e 05)

1. Visão Geral da Matéria e Foco de Prova

Este resumo sintetiza os quatro pilares fundamentais da disciplina de **Banco de Dados I**: (1) **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**, (2) **MER Estendido (EER)**, (3) **Modelo Relacional (MR)** e (4) **Mapeamento do MER/EER para o Modelo Relacional**. A análise das listas de exercícios (Listas 3, 4 e 5) revela que as questões de prova avaliam fortemente a capacidade do aluno de identificar **restrições de integridade**, otimizar diagramas conceituais com **herança e especialização** e aplicar corretamente o **algoritmo de conversão para tabelas relacionais**.

> **Foco de Prova — Dica de Ouro:** Nas questões de **EER (Lista 3)**, atente-se às restrições de *Disjunção (d/o)* e *Completude (Total/Parcial)*. Na **Lista 4 (MR)**, o ponto mais cobrado é a identificação do tipo exato de restrição violada (*Integridade de Chave*, *Entidade* ou *Referencial*). Na **Lista 5 (Mapeamento)**, domine a conversão de relacionamentos N:M e atributos multivalorados em novas tabelas.



Figura 1: Sintaxe e simbologia essencial do MER Tradicional, MER Estendido (EER) e Modelo Relacional.

2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER Tradicional)

Criado por **Peter Chen (1976)**, o MER é um modelo conceitual de alto nível que descreve o mundo real em termos de *Entidades*, *Atributos* e *Relacionamentos*. Ele especifica 'o que' deve ser armazenado, de forma independente do SGBD e de detalhes de implementação física.

Componentes Básicos do MER:

Elemento	Símbolo Gráfico	Conceito Chave e Exemplo Prático
Entidade Forte	Retângulo Simples	Objeto com existência própria independente (ex: EMPREGADO, CLIENTE).
Entidade Fraca	Retângulo Duplo	Depende da existência de uma entidade forte para existir (ex: DEPENDENTE de um EMPREGADO).

Elemento	Símbolo Gráfico	Conceito Chave e Exemplo Prático
Atributo Simples	Elipse Simples	Valor atômico e indivisível (ex: CPF, Nome).
Atributo Composto	Elipses Encadeadas	Decomponível em subpartes básicas (ex: Endereço -> Rua, Nº, Bairro, CEP).
Atributo Multivalorado	Elipse Dupla	Pode conter múltiplos valores para uma mesma tupla (ex: Telefone, Idioma).
Atributo Derivado	Elipse Pontilhada	Calculado dinamicamente a partir de outros dados (ex: Idade derivada da DataNasc).
Atributo Chave (PK)	Nome Sublinhado	Identifica unicamente cada instância da entidade (ex: CPF, Matrícula).
Atributo Chave Parcial	Sublinhado Tracejado	Identifica entidades fracas associadas a uma mesma entidade forte (ex: NomeDep).

Cardinalidades e Tipos de Relacionamentos:

A **Cardinalidade** indica a quantidade máxima de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a outra entidade via relacionamento:

• **1:1 (Um para Um):** Uma instância de A se relaciona com no máximo uma de B (ex: EMPREGADO gerencia DEPARTAMENTO).

• **1:N (Um para Muitos):** Uma instância de A se relaciona com várias de B, mas B se relaciona com no máximo uma de A (ex: DEPARTAMENTO possui EMPREGADOS).

• **N:M (Muitos para Muitos):** Múltiplas instâncias de A se relacionam com múltiplas de B (ex: EMPREGADO trabalha em PROJETO).

• **Auto-relacionamento (Recursivo):** Uma entidade relaciona-se com ela mesma exercendo papéis específicos (ex: EMPREGADO no papel de Supervisor e Supervisionado no relacionamento *SUPERVISIONA* 1:N).

• **Atributos em Relacionamentos:** Propriedades que pertencem ao par associado e não a uma entidade isolada (ex: atributo *Horas* no relacionamento *Trabalha_Em* N:M).

3. MER Estendido (EER) — Herança, Restrições e Otimização (Lista 03)

Quando o domínio possui tipos especializados de uma mesma entidade, o MER tradicional torna-se limitado. O **MER Estendido (EER)** introduz os conceitos de **Superclasse**, **Subclasse** e **Herança**. A subclasse herda todos os atributos e relacionamentos da superclasse, contendo apenas os atributos específicos do seu papel.

Especialização vs. Generalização:

• **Especialização (Top-Down):** Parte de uma entidade genérica e identifica seus tipos específicos quando há atributos ou relacionamentos distintos (ex: EMPREGADO especialista em GERENTE, ANALISTA e ESTAGIÁRIO).

• **Generalização (Bottom-Up):** Processo inverso, agrupa entidades semelhantes com atributos comuns em uma superclasse (ex: agrupar PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA na superclasse CLIENTE).

Restrições Críticas em EER (Conceito Chave de Prova):

Restrição	Tipo / Notação	Regra de Negócio e Comportamento Prático
Disjunção	Disjunta (d)	Cada ocorrência da superclasse pode pertencer a NO MÁXIMO UMA subclasse. Instâncias são mutuamente exclusivas (ex: Veículo é CARRO ou CAMINHÃO).
Disjunção	Sobreposta / Overlap (o)	Uma ocorrência pode pertencer a DUAS OU MAIS subclasses simultaneamente (ex: Pessoa pode ser ALUNO e FUNCIONÁRIO ao mesmo tempo).
Completude	Total (Linha Dupla)	TODA ocorrência da superclasse DEVE obrigatoriamente pertencer a pelo menos uma subclasse.

Restrição	Tipo / Notação	Regra de Negócio e Comportamento Prático
Completude	Parcial (Linha Simples)	Podem existir ocorrências na superclasse que NÃO pertencem a nenhuma subclasse (permanecem apenas na superclasse).

> **Estudo de Caso — Exercício 1 da Lista 03 (Otimização):**
> Um modelo com as entidades *CARRO* e *CAMINHÃO* possuía atributos repetidos (Placa, Chassi, Ano) e relacionamentos idênticos com *FABRICANTE* e *PROPRIETÁRIO*. A solução de otimização é criar a superclasse **VEÍCULO** com uma **Especialização Disjunta Parcial (d)** para CARRO e CAMINHÃO, centralizando a chave (Chassi) e os relacionamentos comuns em VEÍCULO.

4. Modelo Relacional (MR) e Propriedades Fundamentais

Proposto por **Edgar F. Codd (1970)** e embasado na teoria matemática dos conjuntos, o **Modelo Relacional** representa os dados em tabelas bidimensionais denominadas **Relações**. Cada relação é formada por um cabeçalho (conjunto fixo de *Atributos*/colunas) e um corpo (conjunto variável de *Tuplas*/linhas).

Propriedades Indispensáveis das Relações:

1. **Linhas Únicas:** Não existem tuplas duplicadas na mesma tabela.
2. **Atributos Atômicos:** Cada célula contém apenas um único valor indivisível do domínio (sem repetição por célula).
3. **Ordem Irrelevante:** A ordem das linhas e das colunas não altera o significado dos dados.
4. **Chave Primária Obrigatória:** Toda relação deve possuir uma chave primária para garantir a unicidade.
5. **Tratamento do Valor NULO (NULL):** Indica a ausência de valor. Nulo é um conceito especial, diferente de zero ou espaço em branco.

Tipos de Chaves no Modelo Relacional:

• **Chave Candidata:** Conjunto mínimo de atributos que identifica unicamente cada tupla.
• **Chave Primária (PK):** A chave candidata escolhida para identificar as linhas da relação (no esquema textual, é representada sublinhada).
• **Chave Estrangeira (FK):** Atributo que é chave primária em outra (ou na mesma) relação, funcionando como elo de ligação entre tabelas (representada com asterisco *****).

5. Restrições de Integridade e Operações no BD (Lista 04)

As **Restrições de Integridade** são regras que garantem a consistência e a correção dos dados salvos no banco. Este é o assunto de **maior peso na Lista 04** e de altíssima incidência em provas.

As 3 Regras de Ouro da Integridade Relacional:

Restrição de Integridade	Definição Rigorosa	Risco nas Operações de Escrita (INSERT/DELETE)
1. Integridade de Chave	Garante a unicidade das linhas por meio de uma chave única.	VIOLAÇÃO NO INSERT: Tentativa de inserir tupla com valor de PK já existente na tabela.
2. Integridade de Entidade	Nenhum atributo componente da Chave Primária (PK) pode conter valor NULO (NULL).	VIOLAÇÃO NO INSERT: Tentativa de inserir tupla onde a PK é NULL.
3. Integridade Referencial	Uma Chave Estrangeira (FK) deve corresponder a um valor existente da PK na tabela de destino, ou ser NULL.	VIOLAÇÃO NO INSERT: FK informa código inexistente na PK destino. VIOLAÇÃO NO DELETE: Excluir tupla pai cujos filhos ainda a referenciam.

Matriz de Restrições de Integridade vs. Operações no BD

Restrição de Integridade	Regra de Ouro	Risco em Inserção	Risco em Exclusão
Integridade de Chave	Chave Primária deve ser ÚNICA	Viola se valor de PK já existir	Sem risco
Integridade de Entidade	Chave Primária NUNCA é NULL	Viola se PK for NULL/vazia	Sem risco
Integridade Referencial	FK deve existir na PK destino ou ser NU	Viola se FK informada não existir	Viola se tupla for referenciada

Figura 2: Matriz sintética de impactos das restrições de integridade relacional.

Análise Prática de Operações no Banco de Dados (Exemplos da Lista 04):

A. Operação de Inserção (INSERT):

• *Inserir PACIENTE <12345, 'Robson', 01>:* **VIOLA INTEGRIDADE DE CHAVE**, pois o prontuário '12345' já existe em PACIENTE.

• *Inserir PACIENTE <12348, 'Tereza', 05>:* **VIOLA INTEGRIDADE REFERENCIAL**, pois o convênio '05' não existe na tabela CONVÊNIO.

• *Inserir PACIENTE <null, 'Emília', 02>:* **VIOLA INTEGRIDADE DE ENTIDADE**, pois a PK (NumProntuario) não pode ser NULL.

• *Inserir CONVÊNIO <05, 'Bradesco'>:* **SUCESSO (Nenhuma violação)**, pois o código 05 é inédito.

B. Operação de Exclusão (DELETE):

• *Excluir PACIENTE <12347, 'Débora', 03>:* **SUCESSO (Nenhuma violação)**, pois nenhuma outra tabela referencia este paciente como FK.

• *Excluir CONVÊNIO <01, 'Unimed'>:* **VIOLA INTEGRIDADE REFERENCIAL**, pois existem pacientes cadastrados vinculados ao convênio '01'.

> **Como o SGBD Trata Violações de Remoção?**
> Quando se tenta excluir um registro pai referenciado por registros filhos, o SGBD pode adotar 3 estratégias:
> 1. **Rejeitar (RESTRICT/NO ACTION):** Aborta a exclusão imediatamente (comportamento padrão).
> 2. **Efeito Cascata (CASCADE):** Apaga automaticamente todas as tuplas filhas vinculadas.
> 3. **Modificar para Nulo (SET NULL):** Mantém as tuplas filhas e ajusta o campo da FK para NULL.

6. Algoritmo de Mapeamento MER / EER -> Modelo Relacional (Lista 05)

O mapeamento transforma o modelo conceitual (diagrama ER) no modelo lógico relacional (esquema de tabelas). Siga o algoritmo oficial de 7 passos:

Passo	Elemento no MER	Regra Prática de Conversão Relacional	Exemplo Prático (Lista 05)
Passo 1	Entidades Fortes	Cria tabela com todos os atributos simples. Chave primária do MER vira a PK da tabela.	ADMINISTRAADORA(ID, Nome, Endereço, Descrição)

Passo	Elemento no MER	Regra Prática de Conversão Relacional	Exemplo Prático (Lista 05)
Passo 2	Entidades Fracas	Cria tabela contendo a PK da entidade forte proprietária (como FK) + a chave parcial, formando uma PK composta.	UNIDADE_CONDOMINIAL(ID_Condominio*, Apto, Nome)
Passo 3	Relacionamentos 1:1	Propaga a PK de uma entidade para a outra como FK (preferencialmente no lado com participação total).	GERENCIA -> DEPARTAMENTO(CodDep, NomeDep, MatrGerente*)
Passo 4	Relacionamentos 1:N	Propaga a PK do lado '1' para a tabela do lado 'N' como Chave Estrangeira (FK).	CONDOMINIO(ID, Nome, Endereço, ID_Admin*)
Passo 5	Relacionamentos N:M	Cria NOVA TABELA ASSOCIATIVA contendo as PKs de ambas as entidades como FKs (que juntas formam a PK composta) + atributos do relacionamento.	POSSUI_IMOVEL(CPF_Pessoa*, ID_Unidade*) CINEMA_FILME(ID_Cinema*, ID_Filme*, TempoEmCartaz)
Passo 6	Atributos Multivalorados	Cria NOVA TABELA contendo a PK da entidade de origem (como FK) + o valor do atributo. A PK da nova tabela é a combinação dos dois campos.	TEL_PESSOA(CPF_Pessoa*, Telefone)
Passo 7	Especialização (EER)	Opção 1: Tabela Superclasse + Tabelas Subclasses (com PK/FK ref. Superclasse). Opção 2: Tabela única com campo discriminador de tipo.	FUNCIONARIO(CPF, Nome, Salario) GERENTE(CPF*, NivelGerencia, DataInicio)

Regras de Mapeamento ER -> Modelo Relacional

Tipo no MER	Regra de Transformação Relacional	Exemplo do Esquema Relacional
Entidade Forte	Vira tabela própria; Atributo chave vira PK	CLIENTE(CPF, Nome, Endereço)
Entidade Fraca	Vira tabela com PK Composta (PK Forte + Parcial)	DEPENDENTE(CPF_Emp*, NomeDep, DataNasc)
Relac. 1:N	Migra PK do lado 1 para o lado N como FK	EMPREGADO(Matricula, Nome, CodDep*)
Relac. N:M	Cria Tabela Associativa com PKs combinadas	ALOCAÇÃO(Matricula*, CodProj*, Horas)
Atrib. Multivalorado	Cria Tabela Própria (PK_Origem + Atributo)	TEL_CLIENTE(CPF_Cliente*, Telefone)

Figura 3: Matriz de regras de mapeamento ER para Esquemas Relacionais.

7. Guia Prático de Exercícios Recomendados para a Prova

Para garantir o melhor desempenho na prova, foram selecionados os exercícios **mais representativos e com maior índice de similaridade** em relação ao padrão de cobrança da disciplina:

Lista de Exercícios	Exercício / Questão	Tópico Chave Abordado	Por que este exercício é indispensável?
Lista 03 — MER Estendido	Exercício 1 (Otimização Veículos)	Generalização Disjunta Parcial	Ensina a refatorar diagramas eliminando redundâncias de atributos e relacionamentos por meio de herança.

Lista de Exercícios	Exercício / Questão	Tópico Chave Abordado	Por que este exercício é indispensável?
Lista 03 — MER Estendido	Exercício 2 (Horistas/Diaristas)	Especialização Total Disjunta	Treina a aplicação de restrições de completude e disjunção obrigatorias no minimundo.
Lista 03 — MER Estendido	Exercício 4 (Universidade)	Herança Complexa com Overlap	Exercício completo envolvendo múltiplos papéis simultâneos (Alunos, Ex-alunos, Funcionários).
Lista 04 — Modelo Relacional	Exercício 1 (Consultório Médico)	Análise Prática de Inserção/Exclusão	Questão idêntica ao estilo de prova, exigindo julgar se ocorre violação e indicar o motivo exacto.
Lista 04 — Modelo Relacional	Exercício 3 (Cia Aérea e Voo)	Classificação de Restrições (A,B,C,D)	Treina a diferenciação precisa entre Integridade de Chave, Entidade e Referencial.
Lista 04 — Modelo Relacional	Exercício 4 (PRODABEL / V ou F)	Conceitos Teóricos de Integridade	Fixa as regras de ouro do modelo relacional (regras sobre PK ser NULL e tuplas únicas).
Lista 05 — Mapeamento	Exercício 1 (Administração Condomínios)	Algoritmo Completo de Mapeamento	Abrange entidades fortes, fracas, 1:N e N:M em um único minimundo.
Lista 05 — Mapeamento	Exercício 2 (Franquia Cinemas)	Atributo de Relacionamento N:M	Treina a criação de tabela associativa com atributos próprios de relacionamento.

Estratégia Final para o Dia da Prova:
1. Leia atentamente as restrições do enunciado antes de desenhar o MER/EER.
2. Em questões de integridade do MR, cheque primeiro a PK (não pode ser nula nem repetida) e depois a FK (deve existir na tabela pai).
3. No mapeamento, nunca esqueça de indicar as Chaves Primárias (sublinhadas) e Estrangeiras (*****).